

7. Consider the following statements in respect of square matrices A, B, C each of same order n :

1. $AB = AC \Rightarrow B = C$ if A is non-singular
2. If $BX = CX$ for every column matrix X having n rows then $B = C$

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

8. The system of linear equations $x + 2y + z = 4$, $2x + 4y + 2z = 8$ and $3x + 6y + 3z = 10$ has

- (a) a unique solution
- (b) infinite many solutions
- (c) no solution
- (d) exactly three solutions

9. Let $AX = B$ be a system of 3 linear equations with 3-unknowns. Let X_1 and X_2 be its two distinct solutions. If the combination $aX_1 + bX_2$ is a solution of $AX = B$; where a, b are real numbers, then which one of the following is correct?

- (a) $a = b$
- (b) $a + b = 1$

(c) $a + b = 0$

(d) $a - b = 1$

10. What is the sum of the roots of the

equation
$$\begin{vmatrix} 0 & x-a & x-b \\ 0 & 0 & x-c \\ x+b & x+c & 1 \end{vmatrix} = 0?$$

- (a) $a + b + c$
- (b) $a - b + c$
- (c) $a + b - c$
- (d) $a - b - c$

11. If $2 - i\sqrt{3}$ where $i = \sqrt{-1}$ is a root of the equation $x^2 + ax + b = 0$, then what is the value of $(a + b)$?

- (a) -11
- (b) -3
- (c) 0
- (d) 3

12. If $z = \frac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}$ where $i = \sqrt{-1}$, then what is the argument of z ?

- (a) $\frac{\pi}{3}$
- (b) $\frac{2\pi}{3}$
- (c) $\frac{4\pi}{3}$
- (d) $\frac{5\pi}{6}$

13. यदि a, b, c AP में हैं तो

$$\begin{vmatrix} x+1 & x+2 & x+3 \\ x+2 & x+3 & x+4 \\ x+a & x+b & x+3 \end{vmatrix} \text{ किसके बराबर है ?}$$

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

14. यदि $\log_x a$, a^x और $\log_b x$, GP में हैं, तो x किसके बराबर है ?

- (a) $\log_a(\log_b a)$
- (b) $\log_b(\log_a b)$
- (c) $\frac{\log_a(\log_b a)}{2}$
- (d) $\frac{\log_b(\log_a b)}{2}$

15. यदि $2^{\frac{1}{c}}$, $2^{\frac{b}{ac}}$, $2^{\frac{1}{a}}$ GP में हैं तो निम्नलिखित में कौन-सा एक सही है ?

- (a) a, b, c , AP में हैं
- (b) a, b, c , GP में हैं
- (c) a, b, c , HP में हैं
- (d) ab, bc, ca , AP में हैं

16. एक AP का पहला और दूसरा पद क्रमशः $\frac{5}{2}$ और $\frac{23}{12}$ है। यदि n वां पद बृहत्तम ऋणात्मक पद है, तो n का मान क्या है ?

- (a) 5
- (b) 6

(c) 7

(d) n निर्धारित नहीं किया जा सकता

17. k के कितने पूर्णांक मानों (integral values) के लिए समीकरण $x^2 - 4x + k = 0$, जहां k पूर्ण संख्या है, के वास्तविक मूल हैं और दोनों मूल अंतराल $(0, 5)$ में हैं ?

- (a) 3
- (b) 4
- (c) 5
- (d) 6

18. एक AP में, पहला पद x है और पहले n पदों का योगफल शून्य है। अगले m पदों का योगफल क्या है ?

- (a) $\frac{mx(m+n)}{n-1}$
- (b) $\frac{mx(m+n)}{1-n}$
- (c) $\frac{nx(m+n)}{m-1}$
- (d) $\frac{nx(m+n)}{1-m}$

19. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. $(25)! + 1$, 26 से भाज्य है
2. $(6)! + 1$, 7 से भाज्य है

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2